Release Notes

v1.29.5 - 2026.03.24

功能更新

- 新增boringssl证书路径设置

BUG修复

- 修复系统时间异常时差分数据下发问题
- 修复android14平台上找不__udivti3d符号的问题

v1.29.4 - 2025.11.17

功能更新

- 新增本地DNS配置
- 支持socket绑定端口

v1.29.3 - 2025.09.10

功能更新

- 用户配置的DNS优先级提升到首位

v1.29.2 - 2025.08.30

功能更新

- 升级mbedtls库到3.6.4

v1.29.1 - 2025.08.18

功能更新

- 新增安全日志打印

v1.29.0 - 2025.07.29

功能更新

- SDK资源优化

v1.28.0 - 2025.05.14

功能更新

- 新增离线主机注册码更新和获取接口，支持主机离线roverstation配置

v1.27.1 - 2025.04.25

功能更新

- 关闭默认域名，用户通过init接口配置域名；默认关闭IP配置。
- socket层增加对QNX系统bind网卡的设置。
- 增加SDK时间戳设置和更新时做时间检查的日志打印。

v1.27.0 - 2025.01.08

功能更新

- 新增增值服务环境监测、样地监测能力和3个测呗的预留能力。
- 默认DNS服务添加IP 8.8.8.8。
- 纯嵌入式版本qxwz_sock_send返回值-1表示重试发送，-2表示失败。

BUG修复

- 解决嵌入式平台DNS IP转换的兼容性问题。

v1.26.0 - 2024.12.13

功能更新

- 新增支持按天线类型筛选获取星基beam信息接口
- 新增格网优化功能支持

BUG修复

- 修复因为互斥量延时导致的差分龄期变大的问题。

v1.25.0 - 2024.11.19

功能更新

- 优化IONO/DC能力启动流程。

BUG修复

- 修复qxwz_sdk_start接口传入异常值返回能力已启动问题。

v1.24.1 - 2024.08.20

功能更新

- 支持获取星基auth code，用于给ssr decoder解码LBAND数据。
- TLS适配层增加SNI host设置的日志打印信息。
- 增加QXWZ_SDK_ERR_RESOLVE_SERVICE_EXPIRED错误码的映射。

BUG修复

- 修复qxwz_sdk_start_with_params没有做能力ignore状态检查的问题。
- 修复星基key问题，qxwz_sdk_update_offline_lssr_key更新key信息后，需要同步到内存。
- 修复windows版本的编译问题。

v1.24.0 - 2024.05.07

功能更新

- 新增TLS证书更新功能。

v1.23.2 - 2024.06.26

BUG修复

- 修复海外版本星基板卡配置回调与鉴权接口回调冲突的问题，即调用qxwz_sdk_auth返回-7后不再on_auth回调的问题。
- 修复更新lssr注册码后再activate能力接口后lssr能力状态不正确的问题。
- 修复在线鉴权后能力列表中LSSR能力丢失的问题。

v1.23.1 - 2024.06.03

功能更新

- 增值服务升级迭代, IONO能力不再受生命周期影响
- 支持星基beam消息封装

BUG修复

- 修复离线鉴权兼容性问题

v1.23.0 - 2024.04.24

功能更新

- 新增NSSR坐标系与历元查询与修改接口
- 新增星基beam信息获取接口
- 支持DNS request的配置，允许每次连接服务器时强制发送dns请求
- 支持集成openssl3.0.9
- 日志级别调整和优化

BUG修复

- 修复星基离线鉴权本地文件未保存的问题

v1.22.2 - 2024.02.02

功能更新

- 修改海外版本SDK的星基鉴权逻辑。

BUG修复

- 修复极个别嵌入式环境(arm-none-eabi)下可能出现的死机问题。

v1.22.1 - 2024.01.02

功能更新

- 添加星基规格获取接口。
- 添加星基信息获取接口。
- 使用mbedtls时，在内存中预埋两张根证书。

- 在linux相关配置下，OSS发送缓冲区增大至8k。

BUG修复

- DC能力设备信息结构体新增天线信息字段。
- msm4编码升级为msm7。
- 修复弱网或互踢场景下内存占用不断增加的问题。
- 修复停止能力失败时上报-203的问题。

v1.22.0 - 2023.11.30

功能更新

- 添加NOSR坐标框架及历元查询接口。
- 添加NOSR坐标框架及历元设置接口。

BUG修复

- 修复cjson符号表隐藏导致的crash问题。
- 修复嵌入式环境下cjson是用标准C库分配/释放内存导致的crash问题。
- 修复aes加解密时输入输出buffer相同时导致的结果乱码问题。
- openssl禁用TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM_8、TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM_8两个不安全算法。

v1.21.1 - 2023.11.10

功能更新

- 添加查询地理围栏接口。
- 添加查询能力信息接口。

BUG修复

- 修复本地鉴权文件不存在时，调用星基密钥更新接口时无法生成本地鉴权文件的问题。
- 修复无网环境下，离线鉴权通过后无法更新lssr注册码和密钥的问题。
- 修复更新星基注册码之后，能力有效期并未实际更新的问题。

v1.21.0 - 2023.10.13

功能更新

- 添加离线更新LSSR注册码接口。

- 添加离线更新LSSR密钥接口。

v1.20.4 - 2023.09.21

功能更新

- 在autosar平台下，将使用复杂度更低的isc_sha512_transform接口。
- 能力重启成功将通过start_cb上报103状态码。

BUG修复

- 修复CAP_ON消息超时重试过程中OSS连接断开导致的能力后续不再重启的问题。
- unix平台下，对外接口将统一使用静态锁。

v1.20.3 - 2023.08.25

功能更新

- 适配QNX平台下套接字优先级的设置。
- 添加账号四元组空格检查功能。
- sha384文件内部使用宏控区分编码规范修改前后的代码，目前仅对autosar平台区分。
- 添加ca证书混淆功能，使用CONFIG_CONFUSE_CA控制，仅在mbedtls下使用。
- 修改FreeRTOS平台下锁的实现，目前锁模块头文件统一，仅实现有所不同。
- autosar平台适配dns域名解析功能。
- 网卡绑定结构体新增dscp字段，用户可填写此字段来设置dscp。
- mbedtls关键接口添加日志信息输出。
- 资源包查询接口新增返回字段。
- 新增sidiff编码功能。
- 新增SDK调用者配置选项。
- 修复dns地址时内存越界的问题。

BUG修复

- 修复因arkbus心跳导致的多次订阅问题。
- 修复nssr上传gga接口忽略传入长度直接strcpy传入的gga并上传的问题。
- 修复弱网环境下小概率出现的能力重启失败问题。
- 修复autosar下connect接口未轮询导致的tcp连接失败问题。

v1.20.2 - 2023.05.30

功能更新

- 修改能力信息更新逻辑，在线获取能力信息后不会删除已有的能力信息，仅仅更新相关能力的状态。

v1.20.1 - 2023.05.24

功能更新

- 修复启动多能力失败的问题
- 修复调用查询结算状态接口，当任务数为10时查询失败返回无效参数的问题。
- 修复上传文件成功后未收到301，收到-101和-1201错误码的问题。

v1.20.0 - 2023.04.24

功能更新

- 新增RTK演示查询接口(qxwz_sdk_query_res_pack_request)
- 新增RTK演示通知启动接口(qxwz_sdk_query_res_pack_request)

v1.19.0 - 2023.03.28

功能更新

- 分离预置账号功能为独立功能无需和本地鉴权绑定;
- 合并以往版本的功能feature和bug修复;
- 优化代码中非标准的内存接口;
- 优化SDK日志;

v1.18.0 - 2022.12.14

功能更新

- 实现BYD-百度域控项目中双向TLS认证;
- 属于定制化需求，只适配于百度域控硬件和所提供的安全库;

- 需要增加新的Config（配置），双向TLS认证功能应只在该配置下生效,测试需要对配置项和相应功能检查验证;

v1.17.2 - 2022.12.29

功能更新

- 修复海外版本去掉在线鉴权后导致的测试用例失败和覆盖率下降的问题。

v1.17.1 - 2022.12.05

功能更新

- 修复在调用qxwz_sdk_update_offline_cap_config更新key时，当前key和配置文件中的key周数相同但是当前key周秒数小于配置文件中的key时未返回QXWZ_SDK_ERR_UPDATE_KEY_NOT_NEWEST（-25）错误码的问题；
- 当调用qxwz_sdk_update_offline_cap_config更新key时，当前key有效期等于配置文件中的key有效期时，会判定为更新key失败；
- 新增在调用qxwz_sdk_update_offline_cap_config函数的CAP_CONFIG_TYPE_ALL类型时，判断key是否合法的逻辑；
- 新增qxwz_sdk_update_offline_cap_config函数参数效验时，会根据更新的类型只效验该类型使用到的相关参数的逻辑；

v1.17.0 - 2022.11.16

功能更新

- 新增关闭在线鉴权功能和qxwz_sdk_enc_config_ctl中在线获取能力配置信息功能的配置；
- 新增修改本地能力配置文件的接口(qxwz_sdk_update_offline_cap_config)；
- 在调用qxwz_sdk_update_offline_cap_config更新key时，当前key没有配置文件中的key新，会返回新增QXWZ_SDK_ERR_UPDATE_KEY_NOT_NEWEST（-25）状态码；
- 读取本地能力配置文件失败时会上报新增状态码QXWZ_SDK_ERR_PERSIST_STORAGE_READ_FAIL(-26)；

v1.16.0 - 2022.11.16

功能更新

- SDK适配AutoSAR CP系统接口和网络接口；
- 修复跨平台的接口不适配的问题；
- 适配红旗导远项目的FreeRTOS系统接口；
- 新增mbedtls握手返回-76时重试逻辑，修复oss连接时被对端关闭后套接字未被close的问题；

v1.15.4 - 2023.02.30

功能更新

- 解决互踢测试中小概率出现sdk线程死锁的问题

v1.15.3 - 2023.2.15

功能更新

- 合并BYD的hitls和csstls安全库适配功能

v1.15.2 - 2023.2.15

功能更新

- 修复oss连接阶段多次报-311导致servicesdk不断重连问题，修改状态码QXWZ_SDK_ERR_DSK_NOT_EXIST为-318；
- 修复文件描述符fd close 2次的问题

v1.15.1 - 2022.12.12

功能更新

- 修复互踢测试中偶现1mins收不到差分但未报-510错误码问题；

v1.15.0 - 2022.09.15

功能更新

- SDK配置接口新增绑定Socket网卡/IP/优先级的配置，支持DNS/非DNS绑定；
- Http请求头增加字符合法性检查，如果字符出错，返回错误码(QXWZ_SDK_ERR_INVALID_PARAM);

- SDK Socket network代码优化，解决connect时收到read事件和socket复用问题；
- SDK配置接口新增设置证书目录或文件的配置；
- SDK增加时间容错处理，解决服务端时间抖动导致误报timeout的问题；
- SDK增加对日志打印中四元组信息进行加密；
- Socket/Daemon增加对QNX操作系统的支持；
- SDK集成CJSON源码，避免因客户cjson版本不一致导致问题；

v1.14.7 - 2022.11.28

功能更新

- 移除星基能力不在激活可用状态内，无法从云端获取配置，导致星基配置信息不完整时的QXWZ_SDK_ERR_CAP_GET_CONF_FAIL(-204)状态码上报。

v1.14.6 - 2022.11.2

功能更新

- 修复使用星基能力鉴权成功但是获取能力配置失败时SDK会保存不完整的能力配置信息到离线鉴权文件中的问题。
- 获取能力配置失败时会上报状态码QXWZ_SDK_ERR_CAP_GET_CONF_FAIL(-204)

v1.14.5 - 2022.11.29

功能更新

- 集成上汽IP42项目提供的nztls安全库，通过nztls完成数据加密传输
- 更新nztls安全库(国民在该版本安全库中集成了硬件方案，并且国民自测通信正常)

v1.14.4 - 2022.09.08

功能更新

- 解决CJSON冲突问题

v1.14.3 - 2022.07.11

功能更新

- 新增实时查询资源包信息的接口(qxwz_sdk_query_res_pack_request)

v1.14.2 - 2022.06.24

功能更新

- 新增实时查询能力信息的接口(qxwz_sdk_get_online_cap_info)

v1.14.1 - 2022.06.20

功能更新

- SDK具备向服务器查询“林业能力和相关配置”的功能
- SDK具备解密“林业能力和相关配置”对应的Json字符串
- SDK具备返回/输出“林业能力和相关配置”的Json字符串
- 增加“林业功能和相关配置”查询功能的demo code
- 增加“林业功能和相关配置”查询功能的接口定义和描述

v1.14.0 - 2022.01.07

功能更新

- 基于ArkBus实现NSSR功能
- 优化ArkBus心跳重连机制
- 优化日志打印，支持日志分级、循环存储功能
- 优化NOSR一分钟收不到差分数据，上报状态码
- 修复能力Stop后返回值一直为0的问题，返回实际值

v1.13.2 - 2021.12.29

功能更新

- 修复弱网环境下UPLOADX能力停止失败的问题

v1.13.1 - 2021.12.13

功能更新

- 修复能力全部断开OSS保持连接的问题

v1.13.0 - 2021.11.06

功能更新

- 新增DC（设备中心）能力
- 新增IONO（能力电离层抑制精度增强）能力
- 优化获取能力配置信息流程
- 新增基于OSS的ArkBus协议
- 将NOSR、UPLOADX能力迁移到ArkBus协议

v1.12.0 - 2021.07.29

功能更新

- 新增无网解算能力
- 新增文件下载功能
- 新增EPH能力
- 新增接口调用频率限制功能
- 增加PIPLINE异常应答处理

SDK更新说明

v1.11.1 - 2021.06.10

功能更新

- 新增账号信息获取接口

v1.11.0 - 2021.05.26

功能更新

- 新增一种获取离线账号的方式，支持从外部导入key和secret

v1.10.0 - 2021.03.09

功能更新

- OSS协议, OpenApi接口支持SAIC TLS协议
- 更新新实名认证接口

v1.9.1 - 2021.02.18

BUG修复

- 修复Timer竞态，导致系统infinanity loop的问题

v1.9.0 - 2021.02.04

功能更新

- 增加Lite SDK支持，RAM < 8K, ROM < 64K
- 新增SAIC TLS支持，支持上汽EP33项目差分代理方案
- 增加BD3 Data格式支持

BUG修复

- 修复NOSR能力未启动前或失败后，上传的GGA无效，导致不能及时更新到准确的差分数据
- 修复socket fd小于0时，部分平台存在FD_SET崩溃的问题
- 修复timer stop资源竞态，导致crash的问题

v1.8.2 - 2021.01.26

功能更新

- 文件上传功能增加fin ack超时机制，同req ack一样，5s未收到正确的fin ack，上报QXWZ_SDK_ERR_NETWORK_UNAVAILABLE错误。

BUG修复

- 增加网络数据接收缓存大小为1920B，避免因SSL缓存机制而引起的数据延迟无法恢复的问题
- 文件上传时，当req ack返回的code不为0时，上报QXWZ_SDK_ERR_UPLOADX_SERVER_ERROR

v1.8.1 - 2021.01.06

功能更新

- 更新版本号获取函数获取的版本号末尾增加8位commit id

BUG修复

- 修复在弱网环境下，数据超时引起文件上传crash的问题
- 当弱网环境下，收到上一次文件上传的数据回复时，如果fileID不一致，则丢弃
- 修复cjson在某些平台无ctype.h的问题

v1.8.0 - 2020.12.18

功能更新

- 增加离线鉴权功能，以离线鉴权优先
- 增加获取离线账户信息接口，支持不同终端之间账号和离线信息交互
- uploadx能力增加进度反馈
- 优化uploadx上传速率
- 增加qxwz_file_seek定义，加速文件指针移动速度，嵌入式用户需实现该函数
- 新增QXWZ_SDK_KEY_TYPE_EXTERNAL类型，当用户没有dsk时，可用此类型进行初始化，然后通过离线信息设置接口设置账号信息
- 新增离线鉴权接口qxwz_sdk_auth_local，具体使用方式请参考开发者文档
- 去除%llu格式，支持更多嵌入式设备和库
- 删除submodule ssr decoder 5.5

BUG修复

- 修复https下接受大数据失败的问题
- 引用SSR Decoder 6.1，修复波特率没有编译的问题

v1.7.0 - 2020.10.12

功能更新

- 支持CL 5.5
- 从SDK库中剥离starx解密库
- 移除CL 6.0中的URA类型
- 修复SSL配置中拷贝加密库失败的问题

BUG修复

- 无

v1.6.0 - 2020.10.11

功能更新

- 新增实名认证功能，接口定义 qxwz_sdk_audit_dsk
- 新增硬件能力功能
  - qxwz_sdk_get_starx_config 获取硬件能力配置
  - qxwz_sdk_decrypt_starx_config 解密硬件能力配置
  - qxwz_sdk_config中新增QXWZ_SDK_CONF_STARX_PUB_KEY设置公钥
- 适配新的能力激活接口
  - 适配新的服务端错误码返回，如未实名认证

BUG修复

- 修复OSS connect超时未上报错误码的问题

v1.5.0

功能更新

- 新增数据回传功能，分别支持终端和服务端发起的文件上传请求；
- 升级Client Library至v6.0.0版本:
  - 废弃URA和TEST消息，增加四星系历书消息；
- 支持根据账号配置来控制LSSR完好性数据发布的功能；
- 新增设置LSSR加密密钥串的接口；
- 禁止重复调用接口qxwz_sdk_init；
- 增加更新DSS的接口；
- 更新离线鉴权策略：一旦网络认证失败即尝试离线鉴权，不再清空离线配置；
- 在嵌入式场景下添加接口锁；

BUG修复

- 无

v1.4.4

功能更新

- 无

BUG修复

- 修复网络异常情况下，调用鉴权函数，马上调用cleanup函数，会导致程序异常；

v1.4.3

功能更新

- 无

BUG修复

- 修复网络断开情况下，反复调用鉴权函数，会导致dns文件句柄泄露问题；

v1.4.2

功能更新

- 无

BUG修复

- 增加openssl v1.0.2版本的支持；

v1.4.1

功能更新

- 无

BUG修复

- 修复特定条件下网络通信异常的问题；
  - cleanup之后创建文件句柄会导致后续的网络连接异常；

v1.4.0

功能更新

- 增加服务预置模组功能；
- 增加卫星完好性数据处理的功能；
- 增加账号在内存中加密的功能；
- 增加异步DNS解析功能；
  - 增加支持设置DNS地址的功能；
  - 取消Linux系统下的connect线程；

BUG修复

- 修复解码256位密钥加密的LSSR数据错误的问题；
  - 修复base64解码存在内存访问越界的问题；
  - 更新Client Library至v3.45版本，修复保存密钥位数的变量出现内存溢出的问题；
  - 在发起网络更新密钥前，先将本地密钥设置到Client Library中；

v1.3.2

功能更新

- 在Linux系统下，将互斥锁的实现从动态初始化变更为静态初始化；

BUG修复

- 无

v1.3.1

功能更新

- 在Linux系统下，增加API级别的互斥锁，避免因多线程引发的数据竞争问题；

BUG修复

- 无

v1.3.0

功能更新

- 增加终端激活的功能；
- 增加获取和设置NOSR服务的坐标框架的功能；
- 增加NOSR服务的分段计费查询与恢复已暂停服务的功能；
- OSS协议去开源；
- 增加LSSR能力和解码LSSR数据，对应的Client Library版本为v3.50；
  - 增加支持LSSR离线认证的功能；
  - 增加支持LSSR密钥的动态更新；
  - 增加支持服务端播发LSSR密钥为128位和256位；
- 增加支持设置网络超时时间的功能；

BUG修复

- 修改发起OSS连接和关闭OSS连接的时机；

    - 当所启动的能力需要向OSS发起订阅时，建立OSS连接；
    - 当没有能力需要接收OSS数据时，关闭OSS连接；

v1.2.0

功能更新

- 支持SSL（包含OpenSSL和BoringSSL）链路加密功能；
- 服务提供方切换为ARK；
- 增加设置服务端（包括OpenAPI和OSS）的域名和端口号的功能；
- 增加设置OSS重连间隔和心跳间隔的功能；
- 增加终端发起调整服务播发频率的功能；
- 增加DD（Data Distributor）禁止重复订阅的功能；

BUG修复

- 无

v1.1.2

功能更新

- 增加动态内存分配器的功能；
    - 增加内存分配器的内存对齐功能；
    - 修复内存分配器在free的过程中为了回收相邻的内存块而存在访问越界的问题；

BUG修复

- 修复NOSR重复订阅GGA的问题，针对所有能力在启动能力失败后必须做清理工作；

v1.0.1

功能更新

- 兼容Android版本；
    - 删除pthread_cancel接口的使用；

BUG修复

- 修复OpenAPI解析返回值的过程存在抛出未知错误的问题；

v1.0.0

功能更新

- 增加宏控制；
  - 宏控制裁剪和版本构建；
  - 宏控制头文件生成；
- 增加支持客户实现同步网络socket接口；
- 增加支持服务端下发异常消息提醒；
  - GGA超出服务范围提醒；
  - 非法GGA提醒；

BUG修复

- 无

v0.1.0

功能更新

- 支持NOSR差分数据透传的功能；
- 接入服务提供方为gnss；
- 支持自动化构建和打包；

BUG修复

- 无